

DOKUMEN SRS
DESAIN dan PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI



Disusun Oleh :

Ahmad Raka Putra Pratama (2400016089)

Imam Faqih Masduqi (2400016067)

Dadan Julianto (2400016070)

Franchisco Dabutar(2400016081)

Mohammed Rashed Mansoor (2406016105)

Kelas Praktikum/Semester :

D/IV

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2026

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada **Manajemen Operasional Program Tahfiz Al-Qur'an** di sekolah MTS Jamilurrahman (cabang dari yayasan yang sama dengan Binbas). Fokus utamanya adalah bagaimana data hafalan santri dikelola, dipantau, dan dikomunikasikan antara pihak sekolah dan orang tua.

Secara teknis, objek ini mencakup tiga pilar kegiatan utama:

- **Sabak:** Setoran hafalan baru yang dilakukan setiap pagi di sekolah.
- **Sabki/Saki:** Pengulangan hafalan yang baru saja disetorkan (hafalan kemarin-kemarin) untuk menjaga kelancaran.
- **Manzil:** Pengulangan hafalan lama (murjaah juz yang sudah dihafal) yang menjadi tanggung jawab santri dan orang tua di rumah.
- **Klasifikasi Grade:** Pengelompokan santri ke dalam tiga tingkatan (*Tahsin, Takmil, Tahfiz*) berdasarkan kemampuan bacaan dan kecepatan menghafal.

B. Masalah yang ditemukan

A. Fragmentasi Data (Sistem yang Tidak Terintegrasi)

Masalah utama adalah data perkembangan santri saat ini masih tersebar di berbagai media:

- **Buku Kontrol Fisik:** Digunakan untuk komunikasi mingguan dan tanda tangan orang tua, namun sering kali tidak dibawa oleh siswa.
- **WhatsApp Group:** Digunakan untuk pelaporan harian yang lebih cepat karena orang tua lebih sering mengecek HP daripada buku.
- **OneDrive/Link Statis:** Beberapa pengampu membuat rekap manual secara mandiri, namun hanya bisa dilihat tanpa bisa diedit secara kolaboratif.
- **Input Komputer Manual:** Data dari buku kontrol baru diinput ke komputer setiap satu bulan sekali untuk penilaian harian.

B. Inefisiensi dan Stagnasi Sistem

Pihak sekolah mengakui bahwa sistem manajemen mereka saat ini berada dalam kondisi "stuck" atau ketinggalan zaman:

- Proses rekapitulasi data memakan waktu lama, bahkan pengampu sering kali harus lembur sehari-hari untuk mengolah data secara manual.
- Tidak adanya visualisasi data (grafik) yang memudahkan sekolah dan orang tua untuk melihat tren kenaikan atau penurunan performa hafalan santri tiap bulannya.

C. Integritas dan Validitas Data

Terdapat celah dalam pelaporan kegiatan di rumah (*Manzil*):

- Munculnya peluang santri untuk berbohong mengenai laporan murojaah di rumah .
- Meskipun ada kolom tanda tangan orang tua di buku kontrol, pengawasan tetap sulit dipastikan kebenarannya secara *real-time* .

D. Kendala Infrastruktur dan Kebijakan (Constraints)

Rancangan sistem harus menghadapi batasan yang cukup ketat:

- Larangan Gadget: Santri dilarang memiliki HP pribadi selama 3 tahun masa sekolah, sehingga sistem tidak bisa diakses langsung oleh siswa.
- Kontinuitas Personel: Rotasi staf (seperti staf TU yang dipindahkan) sering kali memutuskan keberlanjutan sistem yang sudah mulai dibangun secara mandiri .

E. Komunikasi Dua Arah yang Belum Optimal

Orang tua terkadang kurang berperan aktif atau bahkan menuntut hasil tanpa memahami prosesnya (misalnya merasa sudah membayar SPP sehingga hafalan harus otomatis lancar) . Dibutuhkan sistem yang bisa memberikan transparansi perkembangan secara langsung untuk meminimalkan miskomunikasi ini .

C. Aktor dalam sistem

1. Pengampu / Murobbi (Guru Tahfiz)

Aktor ini adalah pengguna utama (*primary user*) yang melakukan input data harian di sekolah.

1. Tanggung Jawab:

- a. Mengelola kelompok kecil yang disebut *Halaqah* (berisi 10–12 santri) .
- b. Menyimak setoran *Sabak* (hafalan baru) dan *Sabki* (hafalan kemarin) .
- c. Melakukan input data setoran santri ke komputer (saat ini dilakukan secara akumulatif setiap satu bulan).
- d. Memberikan catatan evaluasi pada buku kontrol atau memberikan laporan harian melalui grup WhatsApp .

2. Orang Tua / Wali Santri

Aktor yang berperan sebagai pengawas aktivitas santri di luar jam sekolah .

1. Tanggung Jawab:

- a. Menyimak dan bertanggung jawab atas program *Manzil* (murojaah hafalan lama) santri di rumah .
- b. Memberikan bukti validasi berupa tanda tangan di buku kontrol jika santri sudah melakukan murojaah di rumah .
- c. Memantau perkembangan harian anak melalui grup WhatsApp

3. Koordinator Tahfiz

Aktor ini berfungsi sebagai supervisor dan pengambil keputusan operasional.

1. Tanggung Jawab:

- a. Menentukan klasifikasi *Grade* santri (*Tahsin, Takmil, Tahfiz*) berdasarkan hasil tes awal .
- b. Menangani santri yang mengalami stagnasi atau *stuck* dalam hafalan dengan mencari penyebabnya (seperti masalah keluarga atau kebiasaan buruk) .
- c. Mengevaluasi kenaikan atau penurunan *Grade* santri secara berkala.

4. Santri (Murid)

Aktor ini adalah subjek dari sistem, namun memiliki interaksi terbatas dengan teknologi karena adanya larangan penggunaan gadget pribadi.

1. Tanggung Jawab:

- a. Melakukan setoran hafalan secara tatap muka dengan pengampu.
- b. Mengisi laporan manual di buku kontrol atau kertas murojaah (yang kemudian divalidasi oleh pengampu/orang tua).
- c. Memenuhi target hafalan harian sesuai dengan *Grade* masing-masing .

5. Kepala Sekolah & Komite Sekolah

Aktor ini berada di level manajerial yang mengawasi hasil akhir dan keberlanjutan program.

1. Tanggung Jawab:

- a. Kepala Sekolah memiliki otoritas atas arsip dan modul ajar tahfiz (hak cipta sekolah) .
- b. Komite Sekolah memberikan usulan strategis, seperti pengadaan aplikasi khusus tahfiz .
- c. Menerima dan meninjau laporan rekapitulasi capaian untuk bahan rapat evaluasi .

6. Staf Tata Usaha (TU)

Aktor administratif yang membantu dalam pengelolaan data sekolah .

1. Tanggung Jawab:

- a. Membantu pengelolaan data jika sistem sudah terintegrasi secara administratif .
- b. Mendukung koordinasi data antar unit (misalnya unit putra dan putri).

D. User requirement

1. Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional)

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan yang harus diberikan oleh sistem untuk mendukung proses bisnis tahfiz.

A. Manajemen Data Santri & Kurikulum

1. **Klasifikasi Grade:** Sistem harus mampu mengelompokkan santri ke dalam 3 tingkatan utama: Tahsin, Takmil, dan Tahfiz.
2. **Pengaturan Target Harian:** Sistem harus mendukung perbedaan target jumlah baris setoran berdasarkan grade (Tahsin: 2-3 baris, Takmil: 7 baris, Tahfiz: 10-15 baris/1 muka) .
3. **Evaluasi Kenaikan/Penurunan Grade:** Sistem harus menyediakan fitur evaluasi berkala (semester/tahunan) untuk menentukan apakah santri naik atau turun tingkat berdasarkan performa hafalan.

B. Pencatatan & Monitoring Hafalan (Harian)

1. **Modul Setoran (Sabak & Saki):** Guru harus dapat menginput hasil setoran hafalan baru (*Sabak*) dan murojaah kemarin (*Saki*) secara *real-time* di sekolah.
2. **Modul Murojaah Rumah (Manzil):** Sistem harus menyediakan fitur bagi orang tua untuk memberikan laporan atau konfirmasi bahwa santri telah melakukan murojaah hafalan lama di rumah.
3. **Validasi Kesalahan:** Sistem harus mencatat jumlah kesalahan setoran (maksimal 1 kesalahan per halaman untuk standar kelulusan ujian).

C. Pelaporan & Visualisasi (Analytics)

1. **Dashboard Perkembangan:** Sistem harus menyediakan grafik historis yang menunjukkan tren hafalan santri (naik/turun) per bulan.
2. **Rekapitulasi Otomatis:** Sistem harus mampu mengakumulasi data harian menjadi laporan mingguan, bulanan, dan semesteran secara otomatis untuk mengurangi beban administratif guru.
3. **E-Buku Kontrol:** Sistem bertindak sebagai pengganti atau pelengkap buku kontrol fisik untuk catatan dua arah antara guru dan orang tua.

Pengguna	Kebutuhan Pengguna	Kebutuhan Fungsional
F1. Pengampu / Murobbi	F1.1 Melakukan pencatatan setoran hafalan harian secara digital (Sabak & Sabki) .	F1.1.1 Sistem harus memungkinkan Pengampu memilih profil santri yang ada di dalam kelompok hafalannya (10-12 anak) .
		F1.1.2 Sistem menyediakan fitur input data Sabki (murojaah hafalan kemarin) sebagai prasyarat sebelum menambah hafalan baru .
		F1.1.3 Sistem menyediakan fitur input data Sabak (hafalan baru) yang meliputi nama surah, rentang ayat/halaman, dan jumlah baris sesuai target grade .
		F1.1.4 Sistem secara otomatis memvalidasi kelancaran setoran berdasarkan jumlah kesalahan (maksimal 1 kesalahan per halaman).
F1. Pengampu / Murobbi	F1.2 Memantau aktivitas murojaah mandiri santri di rumah (Manzil).	F1.2.1 Sistem menampilkan status konfirmasi/tanda tangan digital dari Orang Tua terkait aktivitas Manzil santri pada hari sebelumnya .
		F1.2.2 Sistem memberikan peringatan jika santri tidak memiliki laporan Manzil yang tuntas sebagai bahan pertimbangan sebelum ujian kenaikan juz .
F1. Pengampu / Murobbi	F1.3 Melakukan evaluasi progres dan komunikasi dua arah dengan orang tua.	F1.3.1 Sistem menyediakan fitur "Catatan Pengampu" untuk memberikan feedback harian mengenai kualitas bacaan atau kendala santri.
		F1.3.2 Sistem menampilkan pesan atau catatan dari Orang Tua yang dikirimkan melalui platform sebagai pengganti buku kontrol fisik.
F1. Pengampu / Murobbi	F1.4 Mengotomatiskan proses administrasi dan pelaporan berkala.	F1.4.1 Sistem secara otomatis mengakumulasi data setoran harian menjadi draf laporan mingguan dan bulanan.
		F1.4.2 Sistem menyediakan fitur ekspor

		data rekapitulasi ke format dokumen (PDF/Excel) untuk keperluan rapat evaluasi atau arsip sekolah.
F1. Pengampu / Murobbi	F1.5 Memantau grafik perkembangan performa santri (Analytics).	F1.5.1 Sistem menyediakan visualisasi grafik historis tren hafalan (naik/turun) untuk setiap santri dalam hafalannya .
		F1.5.2 Sistem memberikan notifikasi kepada Pengampu jika terdapat santri yang menunjukkan tanda stagnasi (tidak ada progres selama periode tertentu) .
F1. Pengampu /Murobbi	F1.6 Mengelola target dan penilaian khusus selama Pekan Muraja'ah.	F1.6.1 Sistem harus memungkinkan Pengampu mengatur jumlah target setoran berdasarkan rumus pembagian hari (contoh: total hafalan dibagi 15 hari).
		F1.6.2 Sistem harus menyediakan fitur penyesuaian <i>threshold</i> (batas) kesalahan secara fleksibel (contoh: dari maksimal 1 menjadi maksimal 2 kesalahan per halaman).
		F1.6.3 Sistem menyediakan modul pencatatan "Tikrar" (pengulangan 10x di sekolah) bagi santri yang belum tuntas setoran harian.
F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.1 Melakukan validasi digital aktivitas murojaah mandiri di rumah (Manzil) .	F2.1.1 Sistem harus menyediakan fitur login khusus akun Orang Tua yang terhubung dengan data anak .
		F2.1.2 Sistem harus menampilkan target halaman/juz murojaah harian berdasarkan urutan hafalan santri (target 2,5 lembar/hari) .
		F2.1.3 Sistem menyediakan fitur konfirmasi (centang digital/tanda tangan layar) sebagai bukti orang tua telah menyimak murojaah anak .
		F2.1.4 Sistem memungkinkan orang tua menginput jumlah halaman aktual jika santri tidak mencapai target yang ditentukan.

F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.2 Memantau perkembangan hafalan harian dan kualitas bacaan anak di sekolah.	F2.2.1 Sistem harus menampilkan laporan harian hasil setoran Sabak (baru) dan Sabki (kemarin) yang diinput oleh Pengampu.
		F2.2.2 Sistem menampilkan status kelancaran setoran dan jumlah kesalahan yang tercatat pada setiap sesi .
		F2.2.3 Sistem menampilkan pemberitahuan (notifikasi) jika anak dinyatakan lulus atau harus mengulang pada ujian kenaikan juz (UKJ) .
F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.3 Melihat visualisasi tren perkembangan performa anak secara berkala (Analytics).	F2.3.1 Sistem menyediakan dashboard grafik yang menunjukkan tren naik atau turunnya jumlah baris yang dihafal anak setiap bulannya .
		F2.3.2 Sistem menampilkan historis capaian juz santri dari awal pendaftaran hingga posisi saat ini.
F2. Orang Tua / Wali Santri	F2.4 Melakukan komunikasi dua arah dengan Pengampu/Murobbi sebagai pengganti buku kontrol fisik.	F2.4.1 Sistem menyediakan fitur "Catatan Orang Tua" untuk mengirim pesan atau laporan kendala belajar anak di rumah kepada Pengampu.
		F2.4.2 Sistem menampilkan catatan evaluasi atau saran perbaikan yang dikirimkan oleh Pengampu terkait perkembangan anak.
F2. Orang Tua	F2.5 Memantau kewajiban TIKRAR dan persiapan ujian anak.	F2.5.1 Sistem memberikan notifikasi jika anak diwajibkan melakukan TIKRAR 10x di rumah sebagai konsekuensi belum tuntas setoran.
		F2.5.2 Sistem menyediakan fitur bagi Orang Tua untuk menandai kesiapan bagian hafalan yang akan disetorkan anak pada Pekan Muraja'ah.
F3. Koordinator Tahfiz	F3.1 Mengelola klasifikasi tingkat (Grade) santri secara sistematis.	F3.1.1 Sistem menyediakan fitur untuk menentukan grade awal santri (Tahsin, Takmil, Tahfiz) berdasarkan hasil tes

		pendaftaran .
		F3.1.2 Sistem memfasilitasi evaluasi berkala (setengah tahun/tahunan) untuk menentukan kenaikan atau penurunan grade santri berdasarkan performa hafalan .
		F3.1.3 Sistem memungkinkan penyesuaian target setoran harian secara otomatis mengikuti perubahan grade santri .
F3. Koordinator Tahfiz	F3.2 Melakukan intervensi dan penanganan terhadap santri yang mengalami stagnasi (stuck) .	F3.2.1 Sistem memberikan notifikasi otomatis kepada Koordinator jika terdapat santri yang tidak menunjukkan progres hafalan selama periode tertentu.
		F3.2.2 Sistem menyediakan form khusus untuk menginput hasil analisis penyebab stagnasi (masalah keluarga, psikososial, atau kecanduan game) .
		F3.2.3 Sistem mencatat langkah-langkah korektif yang diambil Koordinator sebagai bagian dari historis perkembangan santri.
F3. Koordinator Tahfiz	F3.3 Mengawasi dan memvalidasi pelaksanaan Ujian Kenaikan Juz (UKJ) .	F3.3.1 Sistem memungkinkan Koordinator untuk menyimak dan memvalidasi setoran ujian juz secara utuh bersama Pengampu.
		F3.3.2 Sistem menyediakan fitur otorisasi kelulusan UKJ sebelum santri diperbolehkan mengakses target hafalan di juz berikutnya.
F3. Koordinator Tahfiz	F3.4 Memantau efektivitas program melalui dashboard manajerial (Analytics).	F3.4.1 Sistem menyajikan visualisasi data agregat (grafik tren) untuk melihat performa program tahfiz secara keseluruhan antar grade .
		F3.4.2 Sistem menyediakan fitur pembuatan laporan rekapitulasi komprehensif sebagai bahan pertimbangan rapat evaluasi bersama Komite Sekolah .

F3. Koordinator Tahfiz	F3.5 Mengelola jadwal dan materi Ujian Tahfidz semesteran.	F3.5.1 Sistem menyediakan fitur penjadwalan ujian massal (contoh: periode 18–23 Mei) dengan pembatasan waktu akses (deadline)
		F3.5.2 Sistem memungkinkan Koordinator menetapkan materi ujian secara spesifik (contoh: hanya 2 juz untuk kelas 9) yang berbeda dari standar UKJ biasa.
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.1 Memantau keberhasilan dan ketercapaian target program secara makro.	F4.1.1 Sistem menyediakan Dashboard eksekutif yang menampilkan ringkasan statistik capaian hafalan seluruh santri secara agregat.
		F4.1.2 Sistem menampilkan visualisasi perbandingan performa antar-grade (Tahsin, Takmil, Tahfiz) sebagai bahan evaluasi kebijakan.
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.2 Mengakses laporan formal untuk keperluan rapat strategis dan rapat komite .	F4.2.1 Sistem menyediakan akses langsung untuk melihat dan mengunduh laporan rekapitulasi capaian semesteran dan tahunan.
		F4.2.2 Sistem menyediakan data historis untuk mendukung usulan strategis terkait pengembangan infrastruktur atau aplikasi khusus tahfiz.
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.3 Mengelola dan melindungi aset intelektual serta arsip sekolah .	F4.3.1 Sistem menyediakan modul penyimpanan arsip digital untuk modul ajar tahfiz yang merupakan hak cipta sekolah.
		F4.3.2 Sistem membatasi akses pengunduhan modul ajar hanya untuk personel yang memiliki otoritas tertentu guna mencegah penyebaran tanpa izin .
F4. Kepala Sekolah & Komite	F4.4 Mengawasi kualitas dan kontinuitas program.	F4.4.1 Sistem menyediakan informasi mengenai status ketersediaan personel (pengampu) dan distribusi hafalan untuk memastikan operasional tetap berjalan stabil .

F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.1 Menjamin kontinuitas dan pemeliharaan sistem informasi meskipun terjadi rotasi staf .	F5.1.1 Sistem harus menyediakan modul pengelolaan akun (User Management) untuk mengalihkan hak akses saat terjadi pergantian staf TU atau pengampu .
		F5.1.2 Sistem menyediakan fitur pencadangan (backup) data secara otomatis dan berkala untuk mencegah kehilangan data historis sekolah.
F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.2 Mendukung manajemen data administratif dan koordinasi antar unit (Putra & Putri).	F5.2.1 Sistem memungkinkan TU untuk melakukan sinkronisasi format pelaporan agar seragam di seluruh unit sekolah.
		F5.2.2 Sistem menyediakan fitur pencarian cepat data santri berdasarkan NIM atau nama untuk keperluan surat-menyurat administratif.
F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.3 Mengelola arsip digital laporan perkembangan santri secara terpusat.	F5.3.1 Sistem menyediakan fitur pengarsipan otomatis untuk laporan bulanan dan semesteran yang telah divalidasi oleh Koordinator .
		F5.3.2 Sistem memungkinkan TU untuk memverifikasi kelengkapan data administratif (seperti kontak orang tua terbaru) guna memastikan laporan tersampaikan dengan benar.
F5. Staf Tata Usaha (TU)	F5.4 Membantu operasional harian jika terdapat kendala teknis pada pengampu.	F5.4.1 Sistem memberikan otoritas terbatas kepada TU untuk membantu perbaikan kesalahan input data harian atas persetujuan Koordinator.

3. Non-Functional Requirements (Kebutuhan Non-Fungsional)

1. kebutuhan non fungsional

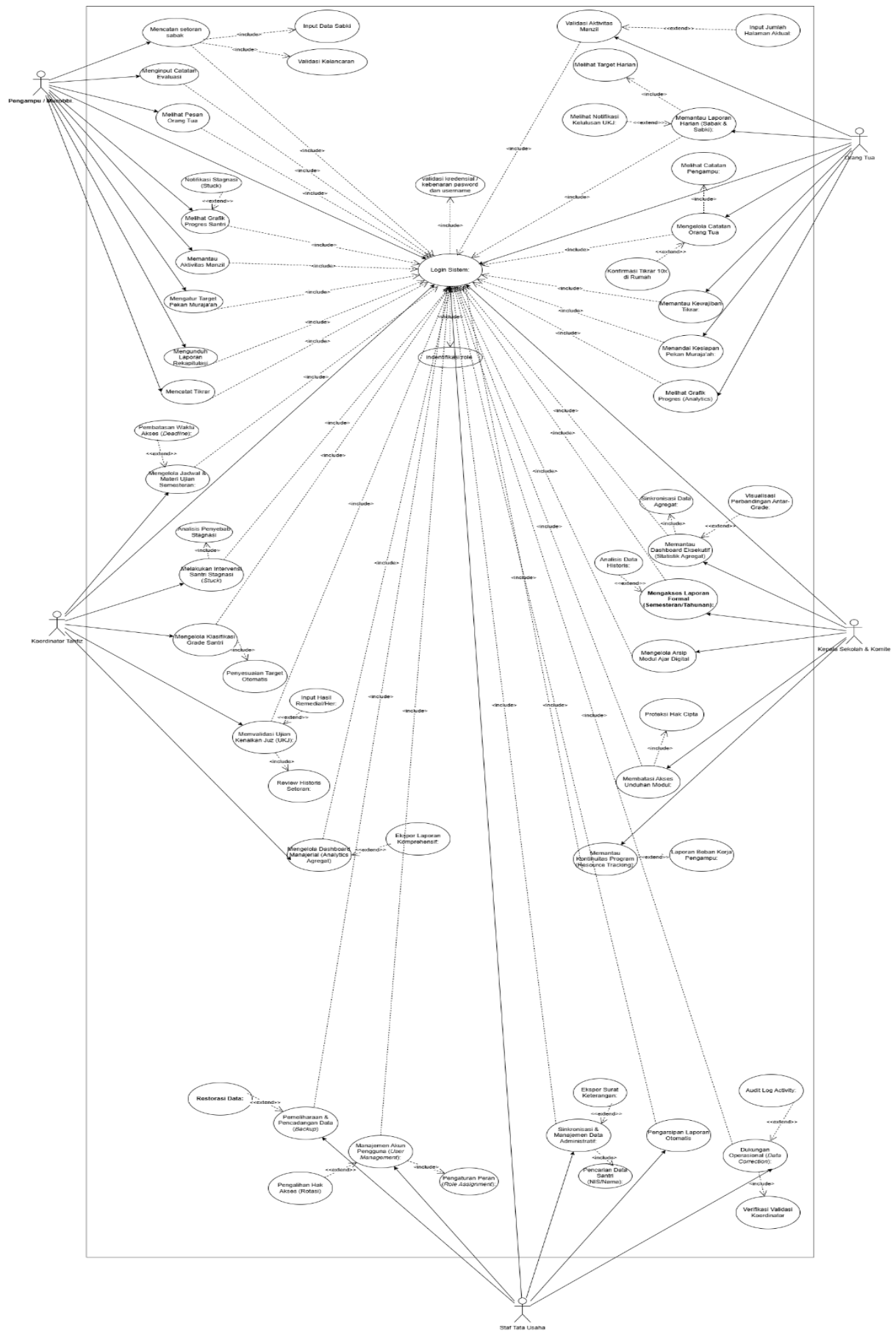
No	Kategori	Kode NFR	Deskripsi Kebutuhan
1	Performance (Performa)	NFR-01.1	Sistem harus mampu memuat profil 10–12 santri dalam satu halaqah dalam waktu kurang dari 2 detik untuk menjaga efisiensi waktu simakan.
		NFR-01.2	Proses pengolahan data dari input harian menjadi grafik tren progres harus dilakukan secara <i>real-time</i> atau otomatis tanpa jeda waktu lama.
2	Security (Keamanan)	NFR-02.1	Sistem wajib menerapkan <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) yang ketat untuk memastikan data psikososial atau catatan stagnasi santri hanya dapat diakses oleh Koordinator.
		NFR-02.2	Modul ajar yang diunggah harus dilindungi dengan enkripsi atau pembatasan hak unduh guna melindungi hak cipta intelektual sekolah.
		NFR-02.3	Sistem tidak boleh menyediakan celah akses (URL/Login) bagi santri sesuai dengan kebijakan larangan penggunaan HP pribadi.
3	Usability (Kemudahan)	NFR-03.1	Antarmuka (<i>User Interface</i>) harus didesain sangat sederhana dan intuitif agar dapat digunakan dengan mudah oleh pengampu dengan berbagai tingkat literasi digital.

		NFR-0 3.2	Sistem harus memiliki desain <i>mobile-responsive</i> agar orang tua dapat melakukan konfirmasi aktivitas Manzil melalui ponsel dengan nyaman.
4	Availability (Ketersediaan)	NFR-0 4.1	Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (<i>uptime</i>) minimal 99% selama jam operasional utama tahfiz, yaitu pukul 07:00 – 09:00 WIB.
		NFR-0 4.2	Sistem sepenuhnya bergantung pada konektivitas internet, sehingga harus memiliki fitur optimasi data agar tetap stabil pada jaringan yang terbatas.
5	Sustainability (Keberlanjutan)	NFR-0 5.1	Sistem harus disertai dengan dokumentasi teknis dan skema database yang jelas untuk memudahkan pemeliharaan saat terjadi rotasi personel atau pengampu.
		NFR-0 5.2	Sistem harus memiliki fitur pencadangan data (<i>auto-backup</i>) harian yang dikelola oleh staf TU untuk mencegah hilangnya data historis hafalan.
6	Scalability (Skalabilitas)	NFR-0 6.1	Arsitektur sistem harus bersifat generik sehingga dapat dikembangkan atau diadopsi oleh unit lain (seperti Unit Putri) tanpa merombak struktur dasar.

4. Constraints (Batasan Sistem)

1. **No Student Access:** Sistem **tidak boleh** dirancang untuk diakses oleh santri, karena kebijakan sekolah melarang penggunaan HP pribadi selama 3 tahun masa pendidikan.
2. **Hak Cipta:** Pengembangan sistem harus menghormati hak cipta sekolah terhadap modul ajar dan arsip yang digunakan.
3. **Kontinuitas:** Sistem harus dirancang agar mudah dikelola meskipun terjadi pergantian personel (staf TU/guru).

E. Use Case Diagram Mts Jamilurrahman



1. Use Case aktor pengampu

1. Use Case: Login Sistem

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu telah memiliki akun aktif yang didaftarkan oleh Staf TU (F5).
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Pengampu membuka antarmuka web sistem informasi.
 2. Pengampu memasukkan *username* dan *password*.
 3. Sistem memvalidasi kredensial pengguna.
 4. Sistem mengarahkan Pengampu ke halaman Dashboard utama.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 3a. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Pengampu memasukkan ulang data.
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Pengampu berhasil masuk ke sistem dan mendapatkan akses fitur sesuai otoritasnya.

2. Use Case: Mencatat Setoran Sabak dan Sabki

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah dalam kondisi Login; santri hadir dalam sesi tahfiz (07:00–09:00).
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Pengampu memilih profil santri dari daftar kelompok halaqah.
 2. Pengampu memasukkan data **Sabki** (murojaah hafalan kemarin).
 3. Pengampu memasukkan data **Sabak** (hafalan baru): nama surah, rentang ayat, dan jumlah baris.
 4. Pengampu menginput jumlah kesalahan bacaan.
 5. Sistem memvalidasi secara otomatis: jika kesalahan lebih dari 1, status dinyatakan "Lancar".
 6. Sistem menyimpan data ke database.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 5a. Jika jumlah kesalahan > 1, sistem menandai status "Tidak Lancar" dan menyarankan aktivasi Use Case **Mencatat TIKRAR**.
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Progres hafalan harian tercatat dan grafik perkembangan santri diperbarui.

3. Use Case: Menginput Catatan Evaluasi

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah Login; data setoran santri pada hari tersebut telah diinput.
- **Alur Utama (Basic Flow):**

1. Pengampu membuka form evaluasi harian santri.
 2. Pengampu mengetikkan *feedback* mengenai kualitas tajwid, makhraj, atau adab santri saat setoran.
 3. Pengampu menyimpan catatan tersebut.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 3a. Jika kolom catatan kosong, sistem memberikan peringatan untuk mengisi *feedback* minimal.
 - **Kondisi Akhir (Post-condition):** Catatan evaluasi tersimpan dan muncul di Dashboard Orang Tua (F2) secara *real-time*.

4. Use Case: Melihat Pesan Orang Tua

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah Login; terdapat pesan masuk dari akun Orang Tua (F2).
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Pengampu membuka modul "Pesan/Komunikasi".
 2. Sistem menampilkan daftar pesan atau kendala belajar yang dikirimkan orang tua terkait aktivitas di rumah.
 3. Pengampu membaca pesan untuk ditindaklanjuti saat sesi halaqah.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 2a. Jika tidak ada pesan baru, sistem menampilkan status "Tidak ada pesan masuk".
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Pengampu memahami kendala santri di rumah untuk penyesuaian bimbingan di sekolah.

5. Use Case: Melihat Grafik Progres Santri

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah Login; tersedia data historis setoran santri minimal selama satu pekan.
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Pengampu memilih nama santri.
 2. Pengampu menekan menu "Analytics/Grafik".
 3. Sistem menampilkan visualisasi tren (naik/turun) jumlah baris hafalan.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 3a. Jika data belum mencukupi untuk membuat grafik, sistem menampilkan pesan "Data historis minimal belum terpenuhi".
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Pengampu mendapatkan gambaran objektif mengenai stabilitas hafalan santri.

6. Use Case: Memantau Aktivitas Manzil

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah Login; Orang Tua telah melakukan input data murojaah rumah (Manzil).
- **Alur Utama (Basic Flow):**

1. Pengampu membuka menu pemantauan Manzil.
 2. Sistem menampilkan daftar santri beserta status konfirmasi/tanda tangan digital orang tua.
 3. Pengampu memverifikasi apakah santri telah menyelesaikan target 2,5 lembar/hari di rumah.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 2a. Jika Orang Tua belum melakukan konfirmasi, sistem menandai nama santri dengan peringatan "Belum Validasi".
 - **Kondisi Akhir (Post-condition):** Pengampu memiliki dasar untuk memberikan izin setoran hafalan baru (Sabak) berdasarkan kepatuhan Manzil.

7. Use Case: Mengatur Target Pekan Muraja'ah

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah Login; tanggal sistem berada dalam periode Pekan Muraja'ah.
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Pengampu masuk ke pengaturan sesi khusus ujian.
 2. Pengampu mengatur pembagi target (misal: total hafalan dibagi 15 hari).
 3. Pengampu mengubah batas kesalahan maksimal menjadi 2 per halaman.
 4. Sistem menyimpan konfigurasi untuk seluruh santri dalam halaqah tersebut.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 3a. Jika penginputan target tidak logis, sistem memberikan peringatan validasi angka.
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Logika validasi setoran harian berubah mengikuti aturan khusus masa ujian.

8. Use Case: Mengunduh Laporan Rekapitulasi

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah Login; periode laporan (mingguan/bulanan) telah berakhir.
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Pengampu masuk ke menu "Laporan".
 2. Pengampu memilih rentang waktu dan format file (PDF/Excel).
 3. Sistem mengompilasi seluruh data harian menjadi laporan terpadu.
 4. Pengampu mengunduh file tersebut.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 3a. Jika terjadi kegagalan server saat kompilasi, sistem meminta Pengampu mencoba lagi dalam beberapa menit.
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Dokumen rekapitulasi siap digunakan sebagai bahan rapat evaluasi atau rapor.

9. Use Case: Mencatat TIKRAR

- **Prasyarat (Pre-condition):** Pengampu sudah Login; santri tidak lulus validasi setoran harian (melebihi batas kesalahan).
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Sistem membuka modul pencatatan TIKRAR setelah deteksi ketidaklancaran.
 2. Pengampu mencatat progres pengulangan hafalan sebanyak 10 kali di sekolah.
 3. Pengampu menandai status "Selesai" jika santri sudah lancar kembali.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 3a. Jika santri belum tuntas di sekolah, sistem otomatis meneruskan status "Wajib TIKRAR di Rumah" ke Dashboard Orang Tua.
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Status hukuman akademis santri tercatat secara permanen di riwayat harian.

Use Case Aktor Orang Tua

1. Use Case: Login Sistem (Akun Orang Tua)

- **Prasyarat (Pre-condition):** Akun Orang Tua telah dibuat oleh Staf TU (F5) dan terhubung secara unik dengan data NIS>Nama anak di database.
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Orang Tua membuka halaman login melalui *browser* ponsel (*mobile-responsive*).
 2. Orang Tua memasukkan kredensial (nomor HP/email dan *password*).
 3. Sistem memvalidasi data dan mengarahkan ke dasbor orang tua yang menampilkan ringkasan progres anak.
- **Alur Alternatif (Alternative Flow):**
 - 3a. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan peringatan keamanan.
- **Kondisi Akhir (Post-condition):** Orang Tua mendapatkan akses penuh untuk melakukan validasi dan pemantauan aktivitas anak.

2. Use Case: Validasi Aktivitas MANZIL

- **Prasyarat (Pre-condition):** Santri telah menyelesaikan aktivitas murojaah mandiri di rumah.
- **Alur Utama (Basic Flow):**
 1. Orang Tua membuka modul "Validasi Manzil".
 2. Sistem menampilkan target harian otomatis (2,5 lembar/hari) berdasarkan urutan hafalan terakhir anak.
 3. Orang Tua menyimak murojaah anak sesuai target.

4. Orang Tua menekan tombol konfirmasi (centang digital/tanda tangan layar).
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Jika anak tidak mencapai target, Orang Tua menjalankan alur alternatif dengan memilih fitur "Input Aktual" dan memasukkan jumlah halaman yang benar-benar dibaca.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Status Manzil dinyatakan "Tuntas" di sistem dan Pengampu (F1) menerima notifikasi kesiapan santri untuk setoran pagi hari.

3. Use Case: Memantau Laporan Harian (Sabak & Sabki)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Pengampu (F1) telah selesai menginput hasil halaqah pagi hari di sekolah.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Orang Tua membuka menu "Laporan Harian".
 2. Sistem menampilkan detail hasil setoran Sabak (hafalan baru) dan Sabki (kemarin).
 3. Orang Tua melihat status kelancaran dan jumlah kesalahan yang tercatat.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Jika terdapat notifikasi Ujian Kenaikan Juz (UKJ), sistem akan menampilkan status kelulusan secara otomatis di halaman ini.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Orang Tua memahami posisi hafalan anak secara *real-time* tanpa perlu menunggu buku kontrol fisik dikirim ke rumah.

4. Use Case: Melihat Grafik Progres (Analytics)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Sistem telah mengakumulasi data setoran selama minimal satu periode bulan berjalan.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Orang Tua mengakses menu "Dashboard Analytics".
 2. Sistem menyajikan grafik tren naik/turunnya jumlah baris yang dihafal setiap bulannya.
 3. Orang Tua melihat historis capaian juz anak dari awal pendaftaran hingga saat ini.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):** -
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Orang Tua memiliki data objektif untuk mengevaluasi efektivitas belajar anak secara jangka panjang.

5. Use Case: Mengelola Catatan Orang Tua

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Terdapat kendala belajar di rumah atau kebutuhan koordinasi dengan Pengampu.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Orang Tua membuka fitur "Catatan Orang Tua".
 2. Orang Tua menuliskan pesan atau laporan mengenai kendala murojaah anak di rumah kepada Pengampu.

3. Orang Tua melihat catatan evaluasi atau saran perbaikan yang dikirimkan oleh Pengampu (F1).

- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):** -
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Terjadi komunikasi dua arah yang tercatat secara permanen sebagai pengganti buku kontrol fisik.

6. Use Case: Memantau Kewajiban TIKRAR

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Santri dinyatakan belum tuntas setoran di sekolah (melebihi batas kesalahan).
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada Orang Tua.
 2. Orang Tua melihat instruksi kewajiban TIKRAR 10x di rumah sebagai konsekuensi ketidaktuntasan di sekolah.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):** -
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Orang Tua dapat mendampingi anak melakukan pengulangan hafalan sesuai standar yang ditetapkan sekolah.

7. Use Case: Menandai Kesiapan Pekan Muraja'ah

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Kalender pendidikan berada pada periode Pekan Muraja'ah (April-Mei) .
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Orang Tua mengakses modul "Persiapan Ujian".
 2. Orang Tua menandai bagian hafalan (lembar/juz) yang sudah siap disetorkan anak di sekolah.
 3. Orang Tua memantau target harian khusus ujian (contoh: 2 lembar/hari).
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):** -
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Persiapan ujian santri lebih terukur dan terpantau oleh kedua belah pihak (sekolah & orang tua).

Use Case aktor Koordinator Tahfiz

1. Use Case: Login Sistem (Akses Koordinator)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Koordinator telah memiliki akun aktif dengan hak akses manajerial yang dikonfigurasi oleh Staf TU (F5).
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Koordinator membuka halaman login sistem informasi.
 2. Koordinator memasukkan kredensial (*username* dan *password*).
 3. Sistem memverifikasi otoritas akun sebagai Koordinator Tahfiz.
 4. Sistem menampilkan Dashboard Manajerial yang mencakup data agregat seluruh halafah.

- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 3a. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan kegagalan autentikasi.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Koordinator mendapatkan akses penuh ke fitur pengawasan, evaluasi grade, dan otorisasi ujian.

2. Use Case: Mengelola Klasifikasi Grade Santri

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Koordinator sudah login; data santri hasil tes pendaftaran atau evaluasi berkala telah tersedia.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Koordinator memilih profil santri yang akan dikelola.
 2. Koordinator menentukan atau mengubah tingkatan santri (Tahsin, Takmil, atau Tahfiz) berdasarkan performa hafalan.
 3. Sistem secara otomatis menyesuaikan target setoran harian (jumlah baris) sesuai standar grade yang dipilih.
 4. Koordinator menyimpan perubahan data.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Koordinator melakukan evaluasi setengah tahunan/tahunan untuk menurunkan atau menaikkan grade berdasarkan riwayat historis.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Status grade santri diperbarui dan target harian pada akun Pengampu (F1) berubah secara otomatis.

3. Use Case: Melakukan Intervensi Santri Stagnasi (*Stuck*)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Sistem memberikan notifikasi otomatis mengenai santri yang tidak menunjukkan progres dalam periode tertentu.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Koordinator membuka detail laporan santri yang mengalami stagnasi.
 2. Koordinator mengisi form analisis penyebab (misal: masalah keluarga, psikososial, atau kecanduan *game*).
 3. Koordinator menginput langkah-langkah korektif yang akan diambil.
 4. Koordinator menyimpan catatan intervensi.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Koordinator memanggil Pengampu (F1) untuk melakukan diskusi terbatas sebelum mengisi form analisis.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Langkah intervensi tercatat dalam historis perkembangan santri sebagai bahan evaluasi lanjutan.

4. Use Case: Memvalidasi Ujian Kenaikan Juz (UKJ)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Santri telah menuntaskan target hafalan 1 juz penuh dan siap diuji secara utuh.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Koordinator membuka modul UKJ untuk menyimak setoran ujian bersama Pengampu.
 2. Koordinator melakukan validasi hasil ujian berdasarkan jumlah kesalahan dan kelancaran.

3. Koordinator memberikan otorisasi kelulusan digital.
 - **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 3a. Jika santri dinyatakan tidak lulus, Koordinator menginput jadwal remedial/her.
 - **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Santri mendapatkan akses otomatis untuk memulai target hafalan di juz berikutnya.
- 5. Use Case: Mengelola Dashboard Manajerial (*Analytics Agregat*)**
- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Data harian dari seluruh kelompok halafah telah terakumulasi di database sistem.
 - **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Koordinator mengakses dashboard manajerial.
 2. Sistem menyajikan visualisasi data agregat berupa grafik tren performa program tahfiz antar grade.
 3. Koordinator menganalisis efektivitas program secara keseluruhan.
 - **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Koordinator menggunakan fitur pembuatan laporan rekapitulasi komprehensif untuk diunduh sebagai bahan rapat bersama Komite Sekolah.
 - **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Koordinator memiliki dasar data yang kuat untuk memberikan laporan perkembangan kepada Kepala Sekolah dan Komite.
- 6. Use Case: Mengelola Jadwal & Materi Ujian Semesteran**
- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Kalender akademik mendekati periode ujian akhir semester (misal: 18–23 Mei).
 - **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Koordinator menentukan periode pelaksanaan ujian massal dalam sistem.
 2. Koordinator menetapkan materi ujian spesifik (misal: hanya 2 juz untuk kelas 9) yang berbeda dari standar UKJ rutin.
 3. Koordinator mengatur pembatasan waktu akses (*deadline*) pembuatan laporan ujian.
 - **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 3a. Koordinator menyesuaikan jadwal jika terdapat agenda akreditasi atau pemeriksaan sekolah yang mendadak.
 - **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Aturan dan jadwal ujian semester tersinkronisasi ke seluruh akun Pengampu dan Orang Tua secara otomatis.

Use case aktor Kepala Sekolah & Komite

1. Use Case: Login Sistem (Akses Eksekutif)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Kepala Sekolah atau anggota Komite telah memiliki akun eksekutif yang didaftarkan oleh Staf TU.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Pengguna membuka platform web sistem informasi.
 2. Pengguna memasukkan kredensial khusus manajemen.
 3. Sistem memvalidasi hak akses sebagai otoritas peninjau laporan.
 4. Sistem menampilkan Dashboard Eksekutif dengan data performa makro.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 3a. Jika kredensial salah, sistem menampilkan peringatan keamanan dan menolak akses.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Pengguna masuk ke dalam sistem dengan otoritas penuh untuk meninjau data strategis.

2. Use Case: Memantau Dashboard Eksekutif (Statistik Agregat)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Pengguna telah berhasil login; data operasional dari seluruh halafah telah terakumulasi.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Pengguna mengakses menu "Dashboard Eksekutif".
 2. Sistem menyajikan ringkasan statistik capaian hafalan seluruh santri secara agregat.
 3. Pengguna meninjau indikator keberhasilan program secara umum.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Pengguna menggunakan fitur filter untuk membandingkan performa antar-grade (*Tahsin, Takmil, Tahfiz*).
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Pengguna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kurikulum tahfiz.

3. Use Case: Mengakses Laporan Formal (Semesteran/Tahunan)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Periode akademik telah berakhir dan data telah divalidasi oleh Koordinator.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Pengguna masuk ke modul "Laporan Strategis".
 2. Pengguna melihat atau mengunduh laporan rekapitulasi capaian semesteran atau tahunan.
 3. Pengguna menggunakan data tersebut untuk bahan rapat evaluasi strategis atau rapat komite.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Pengguna mengakses data historis beberapa tahun ke belakang untuk mendukung usulan pengembangan infrastruktur sekolah.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Tersedianya dokumen laporan formal yang valid untuk keperluan pengambilan keputusan.

4. Use Case: Mengelola Arsip Modul Ajar Digital

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Pengguna telah login; terdapat modul ajar baru yang perlu disimpan ke dalam repositori pusat.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Pengguna membuka modul "Arsip Intelektual".
 2. Pengguna mengunggah dokumen modul ajar tahfiz ke dalam penyimpanan digital sekolah.
 3. Sistem mencatat dokumen tersebut sebagai hak cipta milik sekolah.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):** -
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Aset intelektual sekolah tersimpan dengan aman dan terorganisir dalam sistem.

5. Use Case: Membatasi Akses Unduhan Modul

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Modul ajar telah tersedia di dalam sistem.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Pengguna masuk ke pengaturan "Otoritas Aset".
 2. Pengguna menetapkan daftar personel (pengampu/staf) yang diberikan izin untuk mengunduh modul.
 3. Sistem mengunci fitur unduhan bagi personel yang tidak memiliki otoritas tertentu.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 3a. Jika terdeteksi upaya unduhan tanpa izin, sistem memberikan peringatan dan mencatat log aktivitas tersebut.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Penyebaran aset intelektual sekolah tanpa izin dapat dicegah secara sistemis.

6. Use Case: Memantau Kontinuitas Program (Resource Tracking)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Data kepegawaian pengampu dan daftar pembagian halafah telah diinput oleh Staf TU.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Pengguna mengakses informasi mengenai status ketersediaan personel (pengampu).
 2. Pengguna meninjau distribusi halafah untuk memastikan operasional tetap berjalan stabil.
 3. Pengguna memastikan tidak ada kelompok yang kosong atau kelebihan beban santri.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Jika terdeteksi kekurangan pengampu akibat rotasi, sistem menampilkan indikator peringatan untuk segera dilakukan penyesuaian.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Keberlanjutan operasional program tahfiz tetap terjaga dan terpantau oleh pimpinan.

Use Case Aktor Staf Tata Usaha

1. Use Case: Login Sistem (Akses Administrator TU)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Staf TU memiliki akun administrator aktif yang dikonfigurasi saat instalasi awal sistem.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Staf TU membuka antarmuka web login administrator.
 2. Staf TU memasukkan kredensial administrator (*username* dan *password*).
 3. Sistem memvalidasi hak akses khusus manajemen *backend*.
 4. Sistem mengarahkan Staf TU ke dasbor administrasi pusat.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 3a. Jika kredensial salah, sistem menampilkan pesan kegagalan dan mencatat log percobaan akses.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Staf TU mendapatkan otoritas penuh untuk melakukan manajemen akun dan pemeliharaan data.

2. Use Case: Manajemen Akun Pengguna (*User Management*)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Staf TU sudah masuk ke sesi administrator.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Staf TU mengakses modul *User Management*.
 2. Staf TU membuat akun baru untuk aktor F1 hingga F4.
 3. Staf TU menetapkan peran (*role*) dan hak akses spesifik untuk setiap akun.
 4. Sistem menyimpan data akun dan mengirimkan detail login kepada pengguna.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Jika terjadi rotasi jabatan, Staf TU melakukan pengalihan hak akses dari personel lama ke personel baru tanpa menghapus data historis.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Seluruh pengguna sistem memiliki akun aktif dengan tingkat otoritas yang sesuai.

3. Use Case: Pemeliharaan & Pencadangan Data (*Backup*)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Sistem memiliki skrip pencadangan otomatis yang terkonfigurasi.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Sistem menjalankan pencadangan data secara berkala sesuai jadwal.
 2. Staf TU memverifikasi keberhasilan penyimpanan file cadangan di server sekunder.
 3. Staf TU dapat memicu pencadangan manual sebelum pembaruan sistem besar.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Jika pencadangan gagal, sistem mengirimkan notifikasi kritis agar Staf TU melakukan perbaikan manual.

- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Data historis sekolah tersimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan data akibat kendala teknis.

4. Use Case: Sinkronisasi & Manajemen Data Administratif

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Data administratif santri tersedia dalam database utama.
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Staf TU melakukan sinkronisasi format pelaporan untuk seluruh unit (Putra & Putri).
 2. Staf TU mencari data santri melalui fitur pencarian cepat berdasarkan NIM atau nama.
 3. Staf TU memverifikasi keakuratan kontak Orang Tua terbaru untuk keperluan pengiriman laporan.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 2a. Jika data santri tidak ditemukan, sistem memberikan saran pencarian berdasarkan parameter lain.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Data administratif seragam dan akurat di seluruh unit sekolah.

5. Use Case: Pengarsipan Laporan Otomatis

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Laporan bulanan/semesteran telah mendapatkan validasi final dari Koordinator (F3).
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Sistem mendeteksi laporan yang telah divalidasi oleh Koordinator.
 2. Sistem secara otomatis memindahkan laporan tersebut ke dalam folder arsip digital terpusat.
 3. Staf TU meninjau daftar arsip untuk memastikan kelengkapan dokumentasi.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 3a. Jika ditemukan laporan yang tertinggal, Staf TU melakukan pengarsipan manual melalui modul admin.
- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Seluruh laporan perkembangan santri terdokumentasi secara permanen dan sistematis.

6. Use Case: Dukungan Operasional (*Data Correction*)

- **Prasyarat (*Pre-condition*):** Terdapat kesalahan input harian; telah mendapatkan persetujuan perbaikan dari Koordinator (F3).
- **Alur Utama (*Basic Flow*):**
 1. Staf TU menerima permintaan perbaikan data yang telah disetujui.
 2. Staf TU mengakses modul koreksi data dengan otoritas terbatas.
 3. Staf TU melakukan perubahan pada data yang salah sesuai instruksi.
 4. Sistem mencatat log audit (siapa, kapan, dan apa yang diubah).
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*):**
 - 1a. Jika tidak ada persetujuan dari Koordinator, sistem menolak akses fitur koreksi bagi Staf TU.

- **Kondisi Akhir (*Post-condition*):** Integritas database terjaga dengan riwayat perubahan data yang transparan.